EXERCICE 1

1. Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2}$. Étudier les variations de f puis montrer que

$$\forall x \in [-1\,;\,1]\,, \quad f(x) \in [-1\,;\,1]\,.$$

2. Soit u la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

a) Calculer les premiers termes de la suite puis conjecturer son sens de variation.

b) Démontrer par récurrence que, pour tout entier n,

$$-1 \leq u_n \leq 1.$$

c) Démontrer que pour tout entier n on a : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}(u_n - 1)(u_n + 1)$

d) Déduire de la question précédente que (u_n) est décroissante.